

1.1.2.1.3.1 LMO

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.2.3 스피넬 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

화학식

LiMn_2O_4 의 스피넬 양극이다. 일반적인 반응의 평균 Mn 산화수는+3.5에서+4로 향한다.

불균등화

Mn^{3+} 두 개가 Mn^{2+} 와 Mn^{4+} 로 나뉘는 형식 반응이다. 실제 용출에는 계면·환경도 관여한다.

핵심 내용

LiMn_2O_4 스피넬 양극이며 Mn 용출과 구조 변화가 주요 학습점이다.

역할과 작동 원리

충전은 $\text{LiMn}_2\text{O}_4 \rightarrow \text{Mn}_2\text{O}_4 + \text{Li}^+ + \text{e}^-$ 로 이상화한다. 초기 $\text{Mn}^{3+} \cdot \text{Mn}^{4+}$ 혼합 장부를 사용하며 Mn^{3+} 관련 Jahn-Teller(전자 점유에 따른 국소 왜곡)와 용출을 연결해 읽는다. [1]

Mn 용출은 양극 손실뿐 아니라 음극 계면에도 영향을 줄 수 있다. $2\text{Mn}^{3+} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{Mn}^{4+}$ 식 하나로 모든 용출 속도를 설명하지 않는다. 상 안정성·산성 종·온도·전위를 함께 본다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

M~180.81 g/mol, 화학식당 전자 1개->148.2 mAh/g. Mn 원자 두 개가 있다고 전자 2개를 넣으면 이 작동 범위의 비용량을 과대 계산한다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

온도·전위 범위·표면 보호·전해질·Mn³⁺ 비율을 기록한다. 깊은 리튬화 구간을 일반적인 양극 사용 구간과 섞어 설명하지 않는다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
Mn 용출	전해질·음극 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)와 표면 상태를 비교한다.	용출량은 원인·산화 상태·이동 경로를 모두 알려주지 않는다.
왜곡·상 변화	충전 상태별 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 국소 구조를 연결한다.	평균 회절이 국소 왜곡을 모두 보여주지는 않는다.
음극 계면 영향	음극 Mn 검출·효율·표면 화학을 함께 본다.	Mn 검출을 금속 Mn 도금으로 자동 해석하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LMO에 Mn가 두 개 있으므로 반응 전자도 항상 두 개인가?

2. Mn 용출을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 일반적인 Li 한 개 탈리 구간은 전자 한 개다. 원자 수가 아니라 반응식과 작동 범위를 기준으로 한다.
2. 전해질·음극 ICP와 표면 상태를 비교한다. 용출량은 원인·산화 상태·이동 경로를 모두 알려주지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Core-shell LiMn₂O₄, Communications Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

[2] Nature Communications 10 (2019): Correlation between manganese dissolution and dynamic phase stability in spinel-based lithium-ion battery

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-12626-3>

[3] Nature Communications 4 (2013): Mn(II) deposition on anodes and its effects on capacity fade in spinel lithium manganate-carbon systems

<https://doi.org/10.1038/ncomms3437>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.2.1.3.2 LNMO

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.4.2.4 ICP-OES·ICP-MS

1.4.2.1 XRD